一种用于连续监测暴雨期河流浊度的低成本光学传感器

[第一作者][1], [第二作者][1], [第三作者][2]
[1][院系], [大学], [城市]
[2][流域保护协会], [城市]
通信作者：[email@example.org]

摘要

一条小河一年输送的泥沙大部分是在几场暴雨中通过的，而每周一次的人工采样很少能赶上暴雨。本文介绍一种光学浊度传感器，志愿者只需约 900 元的零件即可制作，并能在不使用工具的情况下维护。一只红外 LED 照射流通管中的河水，一只光电二极管测量透射光，另一只在 90° 方向测量散射光，二者之比可以抵消 LED 的漂移。用福尔马肼标准液标定时，输出在 1000 NTU 以内呈线性（$R^2 = 0.999$）。与实验室级仪器并排运行六个月后，在加装每小时一次的刮片清除窗口藻类之后，传感器的日均值与参考仪器相差不超过 5%。借助这种传感器，流域团体用一台商用仪器的价格就能监测四十个站点。

关键词 浊度；悬浮泥沙；低成本传感器；公众科学；暴雨事件

1 引言

悬浮泥沙携带营养盐和污染物，淤塞鱼类产卵场，并增加自来水的处理成本。在小河中，全年的大部分泥沙输移发生在几场暴雨期间，此时浊度可在数小时内从 20 NTU 以下升到数百 NTU。测量这些过程需要连续记录，但提供连续记录的仪器每个站点要花费数万元，因此志愿者团体只能依靠每周一次的人工采样。

已有一些低成本浊度传感器，但大多只测透射光，在高浊度时会饱和；或者只测散射光，会随光源老化而漂移 [（作者，年份；作者，年份）]。很少有传感器在整个暴雨季节中与参考仪器进行过比较。

本文介绍一种同时进行两种测量的传感器，说明其标定方法，并报告它与实验室级仪器为期六个月的对比结果。第 2 节介绍设计与测试，第 3 节给出结果，第 4 节讨论其局限与用途。

2 方法

2.1 传感器设计

传感器是一根直径 40 mm、河水从中流过的管子。一只 860 nm 的 LED 横向照射管内；LED 对面的光电二极管测量透射光，另一只位于 90° 方向的光电二极管测量颗粒散射的光。两路信号之比随浊度增大，而与 LED 的亮度无关。刮片每小时清扫一次光学窗口。

2.2 标定与野外测试

我们按 ISO 7027 的规定[1]，用 0～1000 NTU 之间八个浓度的福尔马肼标准液标定了三台传感器。随后，在[站点]把一台传感器与实验室级浊度计并排安装六个月，比较两者记录的日均值。

3 结果

3.1 输出在 1000 NTU 以内呈线性

图 1 给出一台传感器的输出随福尔马肼标准液浓度的变化。一条过原点的直线拟合全部八个点，$R^2 = 0.999$，因此只需一个斜率即可把输出换算为浊度。三台传感器的斜率相差不到 4%。

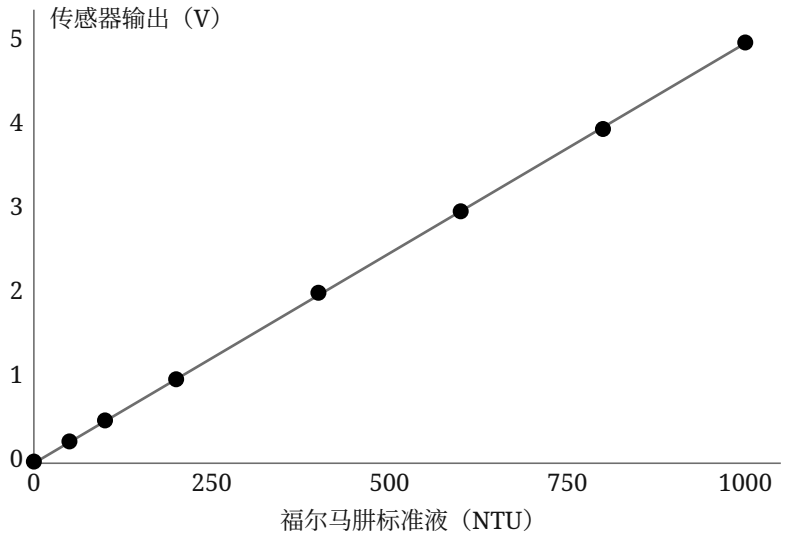


图 1　一台传感器的输出随福尔马肼标准液的变化。直线为过原点的最小二乘拟合。

3.2 窗口上的藻类是唯一的漂移来源

第一个月尚未加装刮片时，随着藻类在窗口上生长，读数相对参考仪器每周升高约 8%。加装刮片后，偏差保持在 1% 左右；在其后的五个月中，两台仪器的日均值相差不超过 5%（表 1）。

表 1　传感器与参考仪器日均值之间的偏差

时段	天数	平均偏差	最大偏差
未装刮片	28	+17%	+32%
加装刮片	152	+0.8%	+4.6%

4 讨论

5% 以内的一致性大致相当于两台实验室仪器测量同一样品时的差异，也就是说，传感器与参考仪器的接近程度不亚于另一台参考仪器。本次测试只涉及一条河和一个季节；泥沙更粗或颜色更深的河流可能需要单独标定。约 900 元的零件成本，可以让流域团体用一台商用仪器的价格监测四十个站点。

5 结论

同时测量透射光和散射光、并能自行清洁窗口的传感器，可以记录暴雨期的浊度，与实验室仪器的偏差不超过 5%。下一步是在泥沙性质不同的河流上以及冬季进行测试。

参考文献

[1] ISO. Water quality – Determination of turbidity – Part 1: Quantitative methods: ISO 7027-1:2016[R]. Geneva, 2016.